

Scrivi la soluzione su fogli di protocollo, etichettando ogni pagina con

Nome e Cognome:
Matricola:

Scegli **tre (e solo tre) dei quattro** problemi seguenti.

Problema 1

Si consideri una particella in moto in un potenziale unidimensionale

$$V(x) = -V_0 \delta(x), \quad (1)$$

dove V_0 è un parametro reale e positivo.

- Si determini la corretta condizione al contorno per la derivata della funzione d'onda in questo caso.
- Si determini il numero degli stati legati, le loro funzioni d'onda (normalizzate) e le loro energie.

Problema 2

Un sistema con due livelli energetici è descritto da una hamiltoniana della forma

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & -E_0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} \alpha & U \\ V & \beta \end{pmatrix} \quad (2)$$

- Quale vincolo deve soddisfare il parametro V , perché l'hamiltoniana H rappresenti un sistema con due autostati ortogonali?
- Considerando λ come un parametro piccolo, si calcolino le possibili energie del sistema fino al secondo ordine in λ .
- Si paragoni il risultato ottenuto con gli autovalori esatti dell'hamiltoniana.

Problema 3

L'elettrone in un atomo di idrogeno si trova in uno stato descritto dalla funzione d'onda

$$\psi(\mathbf{r}) = \mathcal{N} \exp\left(-\frac{r}{b}\right), \quad (3)$$

dove b è un parametro arbitrario, reale e positivo.

- Si normalizzi la funzione d'onda.
- Quali valori del momento angolare e della sua terza componente sono possibili in questo stato?
- Qual è la probabilità di trovare la particella nell'autostato di energia minima? Si esprima questa probabilità in funzione del rapporto tra il parametro b e il raggio di Bohr a_0 .

Problema 4

Una particella in moto in tre dimensioni è descritta dalla funzione d'onda

$$\psi(\mathbf{r}) = C(xy + yz + zx) \exp(-\alpha r^2), \quad (4)$$

dove C è una costante di normalizzazione e α è un parametro arbitrario, reale e positivo.

- Quali sono i possibili risultati di misure del momento angolare $|\mathbf{L}|^2$ e della sua terza componente L_z ?
- Con quali probabilità si otterranno questi risultati?

Formule possibilmente utili

- Nel caso dell'atomo di idrogeno, $\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) \propto \exp\left(-\frac{r}{na_0}\right)$.
- Armoniche sferiche

$$\begin{aligned} Y_0^0(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{1}{4\pi}}, & Y_1^{\pm 1}(\theta, \phi) &= \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}, & Y_1^0(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \\ Y_2^0(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1), & Y_2^{\pm 1}(\theta, \phi) &= \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi} \\ Y_2^{\pm 2}(\theta, \phi) &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2 \theta e^{\pm 2i\phi}. \end{aligned} \quad (5)$$